

TRACCIA 1: *BIBLIOTECH*

1. ANALISI

Il progetto simula il funzionamento di una biblioteca scolastica digitale denominata “BiblioTech”. Il progetto deve gestire il ciclo di vita di ogni singolo libro presente nella biblioteca, partendo dalla possibilità di poter inserire, se si è un gestore, un nuovo libro nella biblioteca offerto dagli studenti, fino al prestito del libro stesso ad un nuovo studente per un periodo di tempo limitato. Al momento della registrazione viene comunicato il ruolo dell'utente che vuole utilizzare la piattaforma così da poter differenziare le operazioni possibili tra le due tipologie di utenti. Il ruolo non sarà più possibile essere modificato dopo la registrazione al sito. L'accesso all'applicazione, può quindi avvenire in due modalità differenti:

- **Bibliotecario**, in questa modalità si ha la possibilità di controllare il patrimonio librario conoscendo sempre il numero totale di libri e il numero totale di libri disponibili per il prestito. Per ogni libro la scuola possiede più copie fisiche ed i gestori devono poter controllare sempre il numero di copie totali presenti nella biblioteca e il numero di copie attualmente prestate associando ognuna al nome dello studente che ha preso il libro. I gestori possono anche registrare la restituzione e accettare nuovi libri dagli studenti per poter ampliare la libreria scolastica con nuove aggiunte.
- **Studente**, in questa modalità si ha la possibilità di visualizzare l'intero catalogo della biblioteca disponibile per il prestito e se un certo libro possiede almeno una copia, sarà possibile richiedere il prestito del libro stesso. Inoltre ogni utente ha la possibilità di visualizzare anche lo storico dei propri libri attualmente in possesso. Ogni studente può noleggiare solamente tre libri per volta e ciascun libro dovrà essere riconsegnato entro massimo un mese pena l'impossibilità di poter noleggiare libri per il mese successivo. Gli studenti possono inoltre decidere di offrire un proprio libro alla biblioteca scolastica.

Ciascuna operazione possibile sulla piattaforma dovrà aggiornare in tempo reale le riserve della biblioteca in modo coerente. L'operazione di prestito dovrà decrementare le copie del libro preso generando la data di prestito e quella di restituzione che non dovrà essere superata dagli studenti. L'operazione di restituzione dovrà incrementare le copie del libro ridato chiudendo il prestito, generando la data effettiva di restituzione confrontandola con la data stimata per la riconsegna e se in caso di superamento della data stimata impossibilitare lo studente a noleggiare nuovi libri.

2. CUSTOMIZZAZIONI

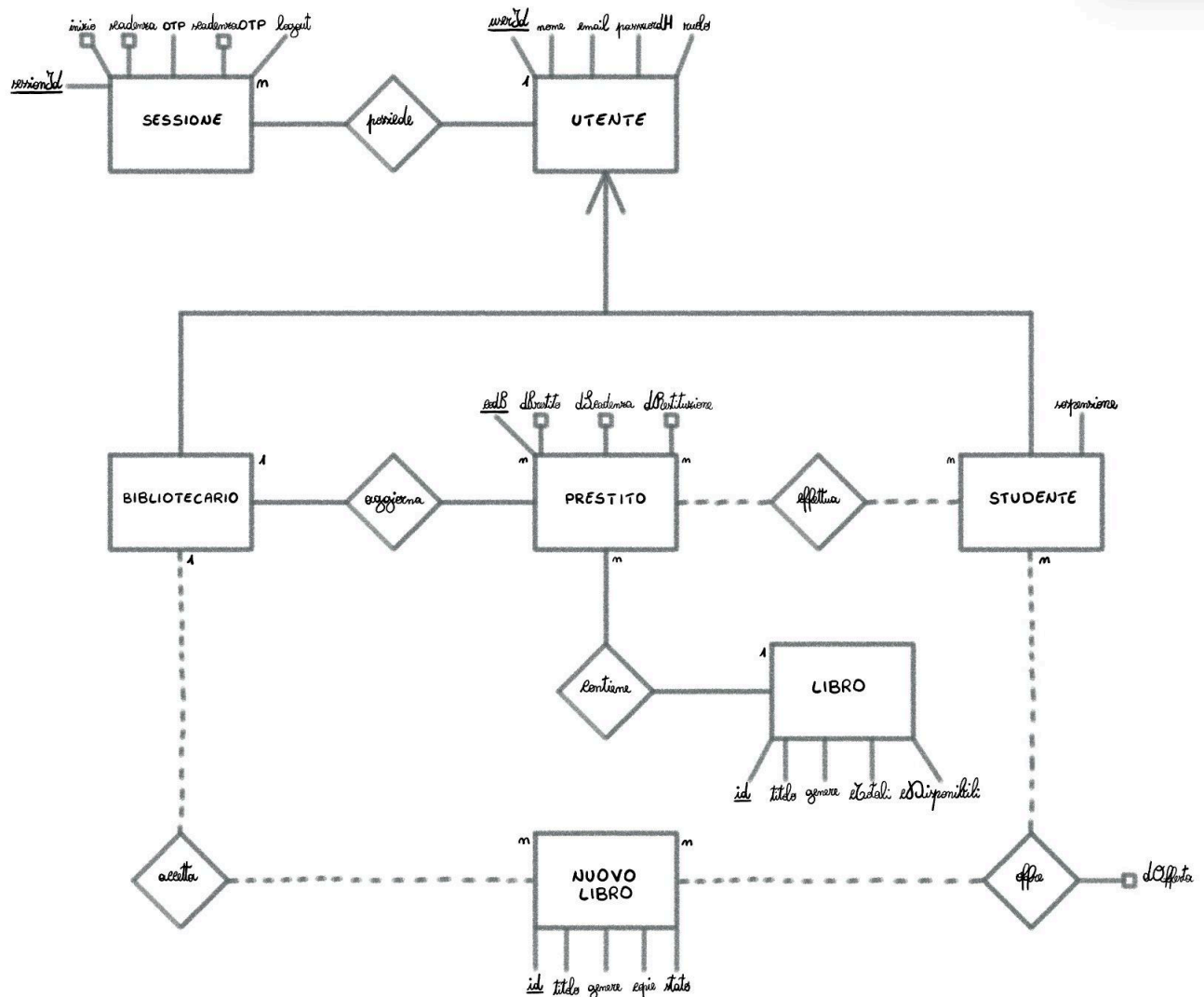
- Il login avviene seguendo la logica dell'autenticazione a due fattori. Viene chiesto all'utente di inserire la propria email e password e successivamente, a quella stessa mail, viene inviato un codice OTP che l'utente deve inserire affinché possa accedere.
- Gli studenti possono decidere di offrire un proprio libro alla libreria scolastica affinché il catalogo di quest'ultima si possa ampliare.
- I bibliotecari sono gli unici che possono decidere di accettare o meno un libro offerto e di conseguenza aggiungerlo nel catalogo.

- Ciascun studente può noleggiare solo tre libri contemporaneamente.
- Ciascun studente deve consegnare i libri presi in prestito entro un mese dalla data di inizio prestito.
- Se gli studenti non consegnano ogni libro preso entro un mese non potranno più noleggiare nuovi libri per il mese successivo.

3. ENTITA' ED ATTRIBUTI

- **SESSIONE** (sessionId: int, inizio: date, scadenza: date, OTP: varchar, scadenzaOTP: date, logout: date)
- **UTENTE** (userId: int, nome: string, email: varchar, passwordH: varchar, ruolo: string, sospensione: date)
- **PRESTITO** (codP: int, dPrestito: date, dScadenza: date, dRestituzione: date)
- **LIBRO** (id: int, titolo: varchar, genere: string, cTotali: int, cDisponibili: int)
- **NUOVO LIBRO** (id: int, titolo: string, genere: string, copie: int, stato: string)

4. SCHEMA ENTITY-RELATIONSHIP (E-R)



Lo schema E-R rappresenta le entità della nostra realtà di interesse e le associazioni che quest'ultime hanno tra loro.

Le entità BIBLIOTECARIO e STUDENTE non sono realmente delle entità a sé e nemmeno delle entità figlie dell'entità padre UTENTE. Anche se sono state rappresentate in questo modo, nella modellazione del database sarà presente un'unica tabella denominata UTENTI avente nella colonna del ruolo la specifica del ruolo per ciascun utente. Ho scelto questo approccio affinché potessi rendere più comprensibile e leggibile le varie operazioni che possono eseguire sia gli studenti che i bibliotecari qui nello schema E-R, senza però creare due tabelle separate che avrebbero solamente portato alla ridondanza dei dati. Inoltre l'attributo sospensione serve "concettualmente" solo agli studenti in quanto, se non dovessero consegnare un libro nei tempi prestabiliti, riceveranno una sospensione dal servizio.

5. TABELLA ASSOCIAZIONI

NOME	CARDINALITA'	SPIEGAZIONE
possiede	1 : n	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché un utente deve possedere una sessione. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un utente può possedere più sessioni.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché una sessione deve essere posseduta da un utente. <u>Molteplicità</u>: Univoca perché una sessione deve essere posseduta da uno e un solo utente.
effettua	n : n	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché uno studente può effettuare un prestito. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché uno studente può effettuare più feedback.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché un prestito può essere effettuato da uno studente. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un prestito può essere effettuato da più studenti.
contiene	n : 1	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché un prestito deve contenere un libro. <u>Molteplicità</u>: Univoca perché un prestito può contenere uno e un solo libro.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché un libro deve essere contenuto in un prestito. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un libro può essere contenuto in più prestiti.
aggiorna	1 : n	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché un bibliotecario deve aggiornare un prestito. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un bibliotecario può aggiornare più prestiti.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Obbligatoria perché un prestito deve essere aggiornato da un bibliotecario. <u>Molteplicità</u>: Univoca perché un prestito può essere aggiornato da uno solo bibliotecario.

offre	n : n	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché uno studente può offrire un nuovo libro. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché uno studente può offrire più nuovi libri.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché un nuovo libro può essere offerto da uno studente. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un nuovo libro potrebbe essere offerto da più studenti.
accetta	1 : n	<i>DIRETTA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché un bibliotecario può accettare un nuovo libro. <u>Molteplicità</u>: Multipla perché un bibliotecario può accettare più nuovi libri.
		<i>INVERSA</i> <u>Partecipazione</u>: Facoltativa perché un nuovo libro può essere accettato da un bibliotecario. <u>Molteplicità</u>: Univoca perché un nuovo libro può essere accettato da uno e un solo bibliotecario.

6. REGOLE DI LETTURA

- Un utente deve possedere una o più sessioni.
- Una sessione deve essere posseduta da uno e un solo utente.
- Uno studente può effettuare uno o più prestiti.
- Un prestito può essere effettuato da uno o più studenti.
- Un prestito deve contenere uno e un solo libro.
- Un libro deve essere contenuto da uno o più prestiti.
- Un bibliotecario deve aggiornare una o più sessioni.
- Una sessione deve essere aggiornata da uno e un solo bibliotecario.
- Uno studente può offrire uno o più nuovi libri.
- Un nuovo libro può essere offerto da uno o più studenti.
- Un bibliotecario può accettare uno o più nuovi libri.
- Un nuovo libro può essere accettato da uno e un solo bibliotecario.

7. DERIVAZIONE SCHEMA E-R

N.B. Gli attributi sia sottolineati che evidenziati sono le chiavi secondarie (non è possibile sottolineare due volte)

SESSIONI (sessionId, userId, inizio, scadenza, OTP, scadenzaOTP, logout)

UTENTI (userId, nome, email, passwordH, ruolo, sospensione)

PRESTITI (codP, userId, id, dPrestito, dScadenza, dRestituzione)

EFFETTUA (userId, codP)

LIBRI (id, titolo, genere, cTotali, cDisponibili)

NUOVI LIBRI (id, userId, titolo, genere, copie, stato)

OFFRE (userId, id, dOfferta)

8. DIAGRAMMA DELLE CLASSI (UML)

UTENTE
- userId: int - nome: string - email: varchar - passwordH: varchar - ruolo: string - sospensione: date
+ login(email, password): boolean + visualizzaCatalogo() : Libro[] + visualizzaMieiPrestiti() : Prestito[] {solo se ruolo = STUDENTE} + richiediPrestito() : boolean {solo se ruolo = STUDENTE} + offriLibro(id, titolo, genere, copie, stato): boolean {solo se ruolo = STUDENTE} + visualizzaPrestiti(): Prestiti[] {solo se ruolo = BIBLIOTECARIO} + registraRestituzione(id): void {solo se ruolo = BIBLIOTECARIO} + accettaNuovoLibro(id): void {solo se ruolo = BIBLIOTECARIO}

SESSIONE
- sessionId: int - inizio: date - scadenza: date - OTP: varchar - scadenzaOTP: date - logout: date
+ generaOTP(): varchar + verificaOTP(OTP): boolean + logout(): date

LIBRO
- id: int - titolo: varchar - genere: string - cTotale: int - cDisponibili: int
+ verificaDisponibilita(): boolean + decrementaCopie(): void + incrementaCopie(): void

PRESTITO
- codP: int - dPrestito: date - dScadenza: date - dRestituzione: date
+ effettuaPrestito(userId, id): boolean + registraRestituzione(): void + verificaRitardo(): void

NUOVO LIBRO
- id: int - titolo: varchar - genere: string - copie: int - stato: string
+ inviaOfferta(): boolean + accetta(): void + rifiuta(): void

DATABASE
- host: string - dbName: string - username: string - password: string - connessione: PDO
+ connect(): PDO + disconnect(): void

LOAN MANAGER
- db: Database
+ creaPrestito(userId, id) : boolean + restituisciPrestito(codP) : boolean + getPrestitiUtente(userId) : Prestito[] + getPrestitiAttivi() : Prestito[] + verificaLimitePrestiti(userId) : boolean + verificaSospensione(userId) : boolean

9. SPECIFICHE DI SESSIONE E SICUREZZA

Il sistema BiblioTech implementa un meccanismo di autenticazione sicuro basato su sessioni PHP e autenticazione a due fattori (tramite OTP), al fine di garantire la protezione dei dati e il controllo degli accessi in base al ruolo dell'utente.

Variabile SESSION	Tipo	Descrizione	Quando viene salvata
\$_SESSION['userId']	int	ID dell'utente loggato	Dopo login e verifica OTP
\$_SESSION['nome']	string	Nome utente	Dopo login
\$_SESSION['ruolo']	string	Ruolo utente (STUDENTE o BIBLIOTECARIO)	Dopo login
\$_SESSION['email']	string	Email utente	Dopo login
\$_SESSION['otp_verificato']	boolean	Indica se OTP è verificato	Dopo verifica OTP
\$_SESSION['sessionId']	string	ID della sessione	Alla creazione sessione

L'accesso alle pagine riservate ai bibliotecari è protetto tramite il controllo della variabile di sessione `$_SESSION[ 'ruolo' ]`. Le password non vengono salvate in chiaro nel database, ma vengono protette tramite hashing utilizzando la funzione PHP: `password_hash()`, la verifica viene effettuata tramite: `password_verify()`, questo sistema protegge le credenziali degli utenti in maniera corretta.

Dopo il login con email e password, il sistema genera un codice OTP che viene salvato nella tabella Sessione ed inviato tramite email, l'utente deve quindi inserire il codice OTP per completare l'autenticazione e solo dopo la verifica tramite OTP vengono salvati i dati nella sessione PHP. Il logout, invece, viene gestito tramite le seguenti funzioni: `session_start()`, `session_destroy()` e `setcookie()` (impostando un cookie già scaduto), permettendo così la cancellazione di tutti i dati della sessione.